



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física 1

Prova 1 – 1º. semestre de 2022 – 7/5/2022

1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3 - A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 10 questões objetivas de múltipla escolha.

5 - Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora, mas as capas das mesmas devem ser retiradas e colocadas dentro das bolsas ou mochilas.

8- **Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.**

CASO ALGUMA QUESTÃO SEJA ANULADA, O VALOR DA MESMA SERÁ DISTRIBUÍDO ENTRE AS DEMAIS.

Nome

Turma

ZIPGRADE.COM

1 (A) (B) (C) (D) (E)

2 (A) (B) (C) (D) (E)

3 (A) (B) (C) (D) (E)

4 (A) (B) (C) (D) (E)

5 (A) (B) (C) (D) (E)

6 (A) (B) (C) (D) (E)

7 (A) (B) (C) (D) (E)

8 (A) (B) (C) (D) (E)

9 (A) (B) (C) (D) (E)

10 (A) (B) (C) (D) (E)

Matrícula

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

P1 (3269)

Formulário

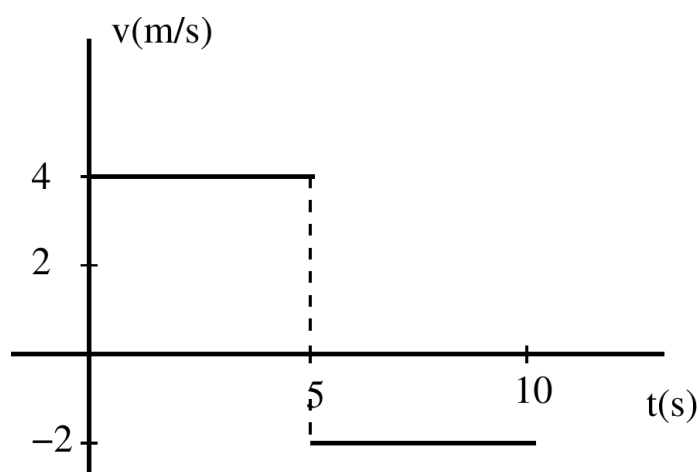
$$s = s_0 + v \Delta t; s = s_0 + v_0 \Delta t + \frac{1}{2} a (\Delta t)^2; v = v_0 + a \Delta t; v^2 = v_0^2 + 2 a \Delta s$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}; \vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}; \omega = \frac{d\theta}{dt}; \alpha = \frac{d\omega}{dt}; s = r\theta; v = r\omega; a_t = r\alpha; a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r; \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\omega = \omega_0 + \alpha \Delta t; \theta = \theta_0 + \omega_0 \Delta t + \frac{1}{2} \alpha (\Delta t)^2; \omega^2 = \omega_0^2 + 2 \alpha \Delta \theta; 1 \text{ rpm} = \frac{\pi}{30} \frac{\text{rad}}{\text{s}}; 1 \text{ rps} = 2 \pi \text{ rad/s}$$

$$\vec{R} = m \vec{a}; F_{at_E} = \mu_E N; F_{at_c} = \mu_c N; D \approx \frac{1}{4} A v^2$$

1) Uma partícula se move ao longo de um eixo s de acordo com o gráfico velocidade versus tempo abaixo, partindo da posição $s_0 = 10 \text{ m}$ no instante $t = 0 \text{ s}$. Marque a alternativa verdadeira:



- A) A partícula estará na posição $s = +20 \text{ m}$ em $t = 5 \text{ s}$.
- B) A partícula estará na posição $s = +20 \text{ m}$ em $t = 10 \text{ s}$.
- C) A partícula estará na posição $s = +40 \text{ m}$ em $t = 10 \text{ s}$.
- D) A partícula se move inicialmente no sentido negativo do eixo s .
- E) A partícula passa pela origem em $t = 5 \text{ s}$.

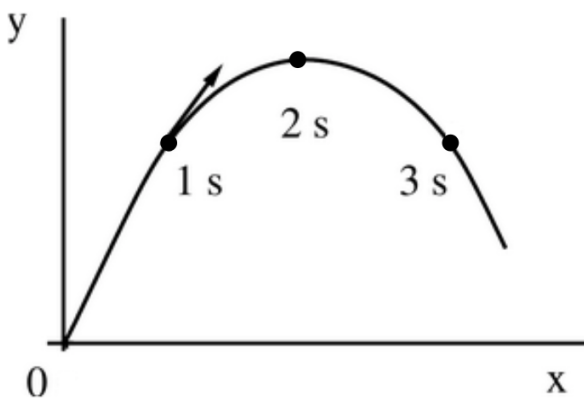
2) Lucas quer atravessar um rio, que tem 120 m de largura, remando em seu bote. O rio flui para a direita de onde Lucas está, com velocidade de 3,0 m/s. Lucas consegue remar em seu bote, durante seus treinos em águas sem correntezas, com uma rapidez de 2,0 m/s. Se Lucas remar diretamente em direção à margem oposta a que se encontra, quando chegar à outra margem, em que posição ele chegará? Considere que Lucas parte da posição $(x, y) = (0, 0) \text{ m}$ e que o eixo x tem sentido positivo para a direita e o eixo y tem sentido positivo apontando para a margem oposta a que Lucas está no início.

- A) $(x, y) = (0, 120) \text{ m}$
- B) $(x, y) = (24, 120) \text{ m}$
- C) $(x, y) = (80, 120) \text{ m}$
- D) $(x, y) = (120, 120) \text{ m}$
- E) $(x, y) = (180, 120) \text{ m}$

3) Fabiana e André estão em pé sobre uma ponte que fica a 100 m acima de um rio. Fabiana atira uma pedra diretamente para baixo com rapidez 10 m/s. No mesmo instante, André atira uma pedra diretamente para cima com a mesma rapidez. Despreze a resistência do ar. Qual das pedras tem maior velocidade ao atingir a água e qual delas atinge a água primeiro ?

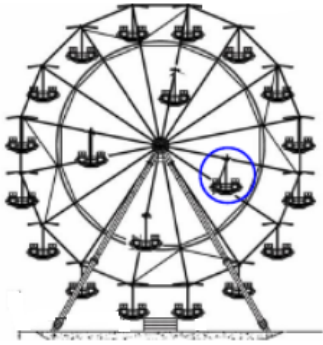
- A) As pedras atingem a água com a mesma velocidade e ao mesmo tempo.
- B) A pedra de Fabiana atinge a água com velocidade maior, a pedra de André chega primeiro.
- C) A pedra de André atinge a água com velocidade maior, a pedra de Fabiana chega primeiro.
- D) As pedras atingem a água com a mesma velocidade, a pedra de Fabiana chega primeiro.
- E) As pedras atingem a água com a mesma velocidade, a pedra de André chega primeiro.

4) Um jogador arremessa uma bola que segue a trajetória parabólica mostrada no gráfico y versus x abaixo. A posição da bola é mostrada em intervalos de 1 s, até 3 s. Em $t = 1$ s, o vetor velocidade da bola é dado por $(4,9\hat{i} + 9,8\hat{j})$ m/s. O vetor velocidade com que a bola foi arremessada da origem $(x, y) = (0,0)$ em $t = 0$ s é dado por



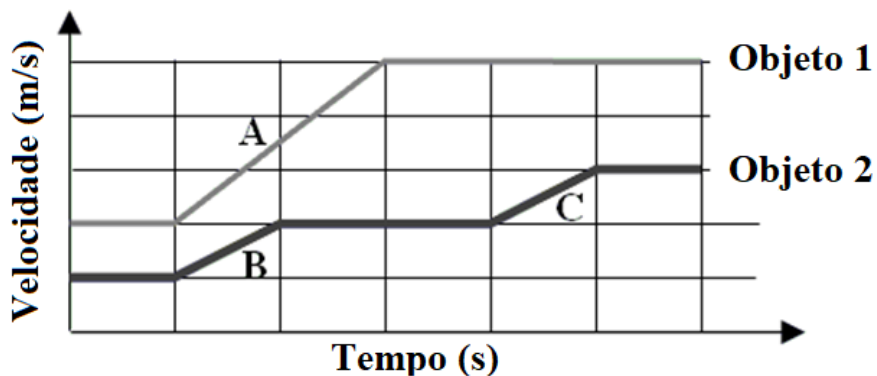
- A) $(4,9\hat{i} + 19,6\hat{j})$ m/s
- B) $(4,9\hat{i} + 9,8\hat{j})$ m/s
- C) $(19,6\hat{i} + 19,6\hat{j})$ m/s
- D) $(4,9\hat{i} + 4,9\hat{j})$ m/s
- E) $(9,8\hat{i} + 19,6\hat{j})$ m/s

5) Uma roda gigante tem alguns assentos localizados a meia distância entre o centro e a parte externa da roda. Comparando estes assentos com os assentos na parte externa da roda, os assentos localizados a meia distância têm



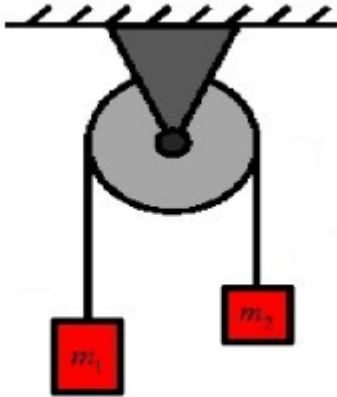
- A) menor velocidade angular e maior velocidade linear.
- B) maior velocidade angular e menor velocidade linear.
- C) a mesma velocidade angular e menor velocidade linear.
- D) menor velocidade angular e a mesma velocidade linear.
- E) a mesma velocidade angular e a mesma velocidade linear.

6) O gráfico abaixo mostra as velocidades em função do tempo de dois objetos de igual massa. Três forças resultantes, F_A , F_B e F_C atuaram no Objeto 1 (F_A) e no Objeto 2 (F_B e F_C) durante os intervalos A, B e C, respectivamente, conforme mostrado na figura. Qual das seguintes opções corresponde à relação correta entre as magnitudes das forças resultantes?



- A) $F_B = F_C > F_A$
- B) $F_C > F_B > F_A$
- C) $F_A > F_B = F_C$
- D) $F_A = F_B = F_C$
- E) $F_A > F_B > F_C$

7) A figura abaixo mostra dois blocos de massas m_1 e m_2 presos a uma corda sem massa inextensível que passa por uma roldana sem atrito. O conjunto corda+blocos se move com uma certa aceleração. Indique qual opção abaixo corresponde à expressão correta para a tensão da corda:



A) $T = \frac{g m_1}{m_1 + m_2}$

B) $T = \frac{2g m_1 m_2}{m_1 + m_2}$

C) $T = \frac{g m_1 m_2}{m_1 - m_2}$

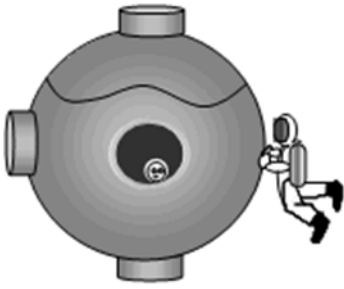
D) $T = \frac{2g m_1 m_2}{m_1 - m_2}$

E) $T = m_1 g + m_2 g$

8) Dois objetos, feitos do mesmo material, têm massas m e $5m$, respectivamente. Ambos são colocados lado a lado em um plano inclinado e deslizam para baixo a partir do repouso. Qual afirmativa abaixo é verdadeira sobre o movimento dos dois objetos na presença e na ausência de atrito na rampa:

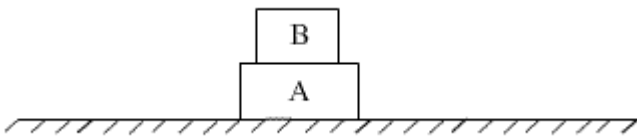
- A) O objeto mais pesado leva 5 vezes mais tempo para chegar à base da rampa comparado ao objeto mais leve na presença de atrito. Na ausência de atrito ambos chegam na base ao mesmo tempo.
- B) O objeto mais leve leva 5 vezes mais tempo para chegar à base da rampa comparado ao objeto mais pesado, tanto na presença quanto na ausência de atrito.
- C) O objeto mais pesado leva 5 vezes mais tempo para chegar à base da rampa comparado ao objeto mais leve, tanto na presença quanto na ausência de atrito.
- D) O objeto mais leve leva 5 vezes mais tempo para chegar ao fundo da rampa do que o objeto mais pesado na presença de atrito. Na ausência de atrito ambos chegam na base ao mesmo tempo.
- E) Os dois objetos atingem a base do plano inclinado ao mesmo tempo na presença e na ausência de atrito na rampa.

9) Um astronauta de 70,0 kg empurra para a esquerda uma espaçonave no espaço “livre de gravidade”. A espaçonave tem uma massa total de $1,0 \times 10^4$ kg. Durante o empurrão, o astronauta acelera para a direita com uma aceleração de $0,36 \text{ m/s}^2$. Determine a magnitude aproximada da aceleração da nave:



- A) $51,4 \text{ m/s}^2$
- B) $0,36 \text{ m/s}^2$
- C) $2,5 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2$
- D) $7,0 \times 10^{-3} \text{ m/s}^2$
- E) $3,97 \times 10^{-4} \text{ m/s}^2$

10) Duas caixas A e B estão, uma sobre a outra, em repouso sobre uma superfície conforme mostrado na figura abaixo.



No diagrama de corpo livre para o bloco A que está mostrado na figura abaixo, as forças F_1 , F_2 e a massa m correspondem respectivamente à:



- A) Força normal sobre A devido ao chão, força normal sobre A devido ao bloco B, massa do bloco A.
- B) Força normal sobre A devido ao bloco B, força normal sobre A devido ao chão, massa do bloco A.
- C) Força normal sobre A devido ao chão, força normal sobre A devido ao bloco B, massa do bloco B.
- D) Força normal sobre A devido ao bloco B, força normal sobre A devido ao chão, massa do bloco B.
- E) Força normal sobre A devido ao próprio bloco A, força peso do bloco A, massa do bloco B.